ES-06 · Anwenden & Prüfungstraining Ester

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 166–169. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Ester auf einen Blick

In dieser Stunde kommt alles zusammen.
• Säure plus Alkohol ergibt Ester und Wasser.
• Die Estergruppe sieht so aus: –COO–. Links liegt der Säurerest, rechts der Alkoholrest.
Merke: Erst lesen, was gefragt ist. Dann antworten.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Essigsäure (CH3COOH).

Aufgabe 2

Welche Masse haben 0,5 mol Essigsäure (M = 60 g/mol)?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 46 g Ethanol (M = 46 g/mol)?

Aufgabe 4
Eine Probe von 100 g enthält 20 % Fett. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung
Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Anwenden & Prüfungstraining Ester" gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

1 mol 20 g 80 g 30 g 58 g/mol 60 g/mol 0,01 g 2 116 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. M(CH3COOH) = 60 g/mol
2. m = 0,5 mol · 60 g/mol = 30 g
3. n = 46 g : 46 g/mol = 1 mol
4. 1 %% = 1 g -> 20 %% = 20 g